

GRADUAÇÃO
2018

Engenharia da
Computação

GRADUAÇÃO
2018

Circuitos Digitais

Prof^a . Christiam S. M. Alvarado

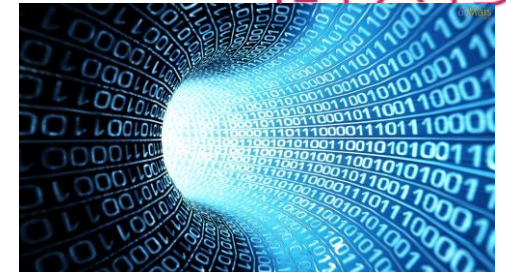
EMAIL:
profchristiam.alvarado@fiap.com.br

2022

Sumário

1. Introdução
2. Representações numéricas
3. Sistemas digitais e analógicos

1. Introdução



- ✓ O termo “digital” tornou-se parte do nosso vocabulário devido ao uso intenso de circuitos e técnicas digitais que estão profundamente presentes em nossas vidas.
- ✓ Área elétrica, automotiva, petróleo, gás, médica, nuclear, transporte, espacial, entre outras.
- ✓ Inserida nos computadores, sistemas de automação, comunicação, entre outros.

1. Introdução

- ❖ A todo instante precisamos manipular certas quantidades que estão relacionadas a grandezas (físicas)
- ❖ As quantidades são medidas, monitoradas, gravadas e, muitas vezes, cálculos são realizados
- ❖ Tem-se que representar essas quantidades (valores) de forma eficiente e “precisa”

2. Representações numéricas

❖ Pode-se representar as quantidades de forma numérica de 2 maneiras

✓ **Analógica**

✓ **Digital**

2. Representações numéricas

❖ Analógica

- ❖ Um valor de tensão ou corrente elétrica é proporcional ao valor da quantidade a ser medida
- ❖ Deflexão de um ponteiro (velocidade / fluxo / nível), termostato (bimetálico), microfone

2. Representações numéricas

❖ Grandeza analógica

✓ Pode assumir valores contínuos

✓ Velocidade (m/s)

✓ Temperatura (K)

✓ Vazão (m³/s)

✓ Pressão (N/m²)

✓ Nível (m)

✓ Tempo (s)

2. Representações numéricas

❖ Grandeza digital

- ✓ Não é representada por outras quantidades proporcionais
- ✓ É representada por dígitos!

2. Representações numéricas

- ✓ Relógio digital – o tempo é contínuo, mas a leitura do relógio não!
- ✓ A informação é exibida através de passos discretos

2. Representações numéricas

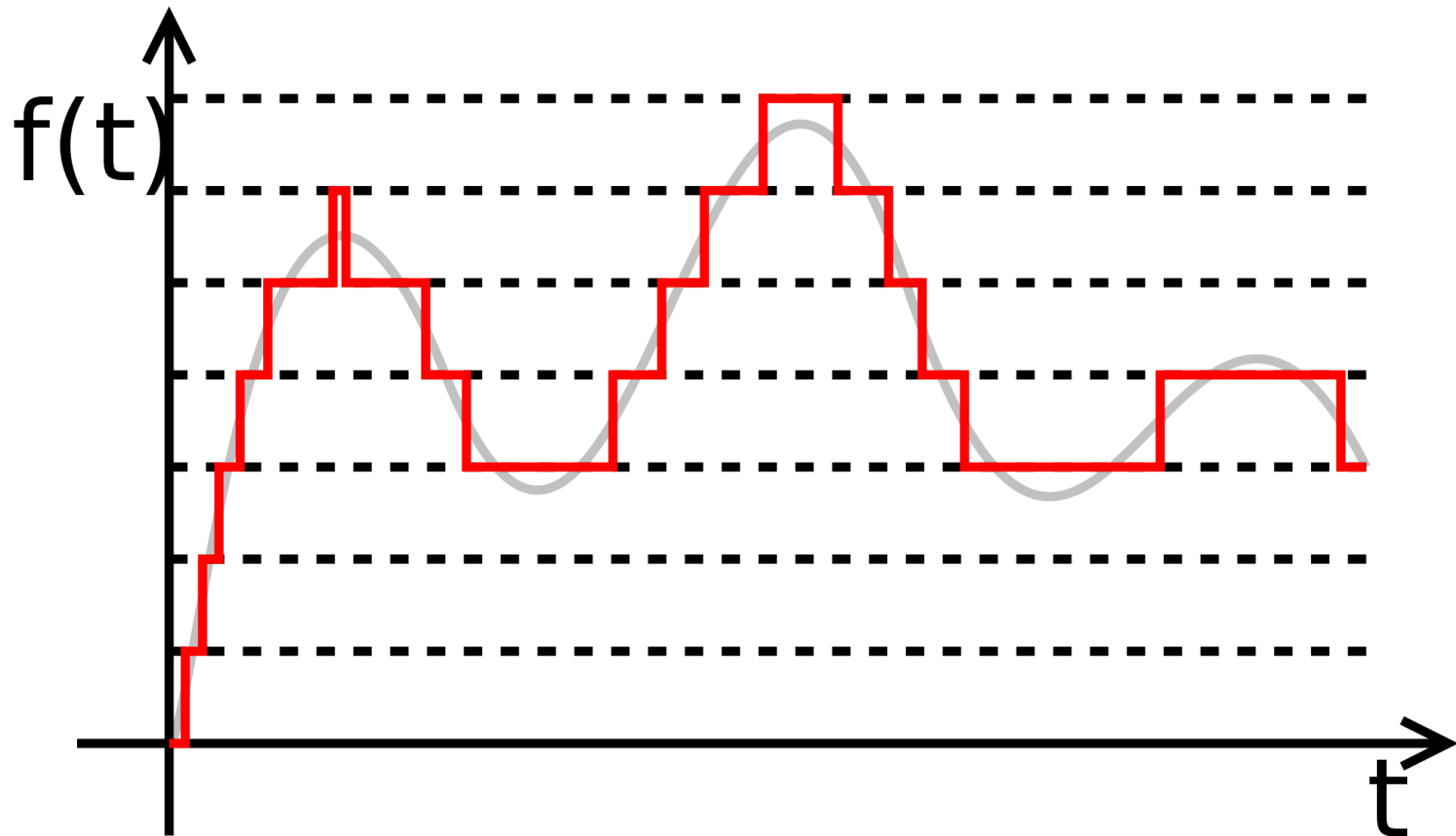
➤ Analógica

- ✓ Varia de forma contínua

➤ Digital

- ✓ Varia de forma discreta

2. Representações numéricas



3. Sistemas digitais e analógicos

➤ Sistema analógico

- Combinação de dispositivos
- Manipulação de informação (grandezas físicas) em formato contínuo
- Variação contínua dos valores que as grandezas podem assumir
- Receptor de rádio
- (Pré) amplificadores de sinais
- Variac

3. Sistemas digitais e analógicos

➤ Sistema digital

- Combinação de dispositivos
- Manipulação de informação (grandezas físicas) em formato discreto
- Geralmente são dispositivos eletrônicos

- Computadores
- Calculadoras digitais
- Sistemas de controle

3. Sistemas digitais e analógicos



➤ Vantagens das técnicas digitais

- Relativamente mais fáceis de projetar (níveis lógicos)
- Facilidade de armazenamento de informações
- Possibilidade de programação
- Imunidade a ruídos* (EMC)
- Circuitos digitais podem ser inseridos em circuitos integrados – analógicos possuem a questão do tamanho
- Os valores exatos de tensão não são importantes, mas sim o nível lógico

3. Sistemas digitais e analógicos

➤ Limitações das técnicas digitais

➤ Uma desvantagem...

➤ O mundo real é quase totalmente analógico

➤ Para utilizarmos as técnicas digitais quando precisamos lidar com grandezas (entradas e saídas) analógicas podemos

➤ Converter A/D

➤ Processamento digital

➤ Converter D/A

3. Sistemas digitais e analógicos

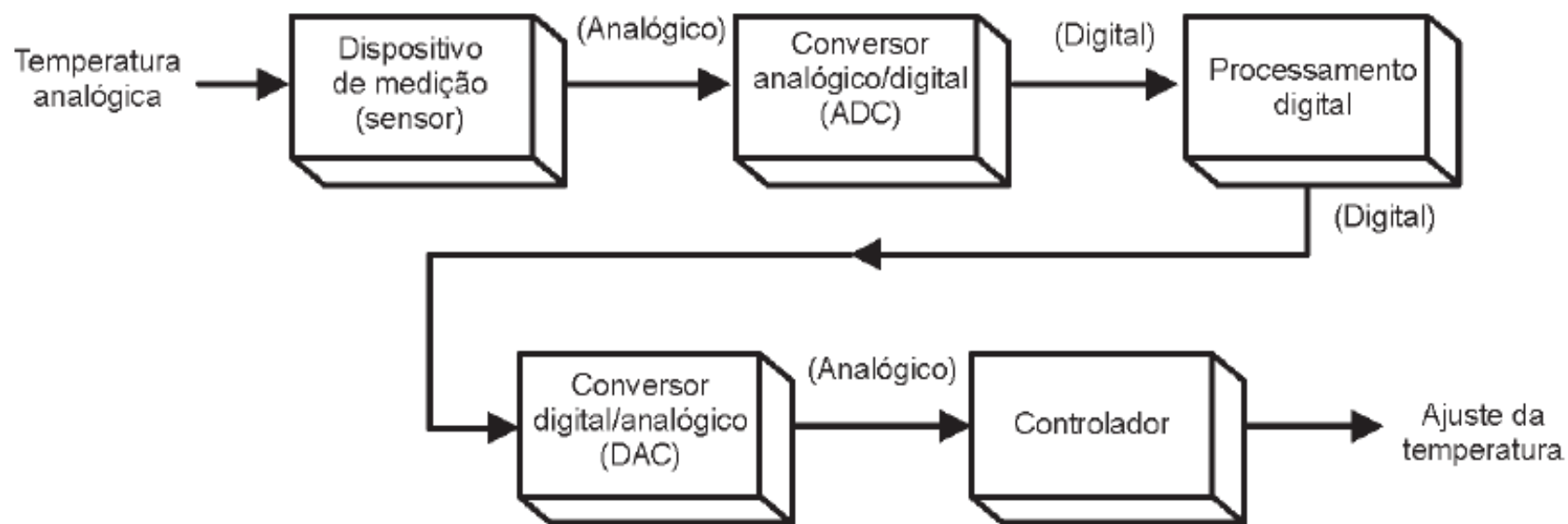


Figura 1 - Diagrama de um sistema de controle de temperatura

3. Sistemas digitais e analógicos



- **Compact Disk (CD)**
- Os sons são captados pelos microfones
 - ✓ Os sinais sonoros são transformados em sinais analógicos de tensão
- O sinal analógico captado é convertido para o formato digital
 - ✓ Conversor A/D
- A informação digital é gravada no disco
- Na reprodução o aparelho (CD Player) converte a informação digital para o formato analógico que é então enviado para os autofalantes
 - ✓ Conversor D/A

3. Sistemas digitais e analógicos

➤ **Nem sempre a solução digital é a melhor**

- ❖ Custo
- ❖ Facilidade de construção



GRADUAÇÃO 2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).